
Optimisation Topologique d'un Disque de Frein de VAE

Conception Avancée – ENSAM Bordeaux

Année universitaire 2025–2026

Groupe : Groupe 4
Puissance cycliste : $P_c = 140 \text{ W}$
Fréquence pédalage : $f = 1,1 \text{ Hz}$
Encadrante : Mme. URSO Elisabetta

Membres du groupe

EL HICHO Ahmed
FOUCAULT Jayson
LANUZA Leo
BERLAND Antoine

Table des matières

1	Introduction	1
2	Étude énergétique	1
2.1	Mise en équation – Bilan de puissance	1
2.2	Vitesse de référence V_{ref} (cycliste seul, terrain plat)	2
2.3	Ce qu'on obtient avec le moteur allumé (V_{max})	3
2.4	Enveloppe des possibilités d'utilisation en pente et vitesse	3
2.4.1	Pente maximale franchissable $\alpha_{max}(V)$	3
2.4.2	Pente minimale pour récupérer de l'énergie $\alpha_{min}(V)$	4
2.5	Calcul de la puissance moteur à V_0 ($P_M(V_0)$) et vitesse de coupure (V_{cutoff})	4
2.5.1	Détermination de $P_M(V_0)$ sur terrain plat	4
2.5.2	Détermination de la vitesse de coupure V_{cutoff}	5
2.6	Modélisation de la puissance du cycliste $P_c(t)$ au démarrage	6
2.7	Temps de démarrage pour atteindre 25 km/h	7
3	Actions mécaniques sur le disque	8
3.1	SV1 – Freinage sur route plane ($\alpha = 0^\circ$)	9
3.2	SV2 – Freinage en descente raide ($\alpha = 6^\circ$) – Cas dimensionnant	9
4	Modèle éléments finis du disque de frein de référence (DFR)	9
4.1	Recherche bibliographique – Topologie standard	9
4.2	Modélisation CAO (plan moyen surfacique)	10
4.3	Maillage HyperMesh	11
4.4	Conditions aux limites et chargement	12
4.5	Résultats de l'analyse linéaire statique	14
4.5.1	Champ de déplacements	14
4.5.2	Contraintes de Von Mises	15
5	Optimisation topologique du disque de frein	16
5.1	Formulation mathématique du problème	16
5.2	Mise en place du modèle sous HyperMesh/OptiStruct	16
5.3	Résultats de l'optimisation topologique	17
6	Bilan de l'étude	17
	Glossaire des acronymes	19
	Bibliographie	20
	Annexes	21
A	Script de résolution cubique (Cardan) avec SymPy	21
B	Script d'intégration temporelle du démarrage par méthode d'Euler	21

Table des figures

1	Enveloppe des possibilités d'utilisation du VAE en pente et vitesse	4
2	Enveloppe de puissance du VAE – puissance disponible $\eta(P_c + P_m)(V)$ comparée aux puissances résistives $P_{res}(V, \alpha)$ pour des pentes de 0 à 6. Les points de croisement donnent la vitesse maximale atteignable à chaque inclinaison. La zone ombrée représente la puissance excédentaire disponible sur le plat. Groupe 4 : $P_c = 140$ W, $P_{mn} = 150$ W.	6
3	Courbe de vitesse $V(t)$ lors du démarrage du VAE – simulation Euler . . .	8
4	Disque de frein de référence – spécifications constructeur (acier inox, 6 fixations)	10
5	Modèle CAO surfacique du plan moyen du disque de référence	11
6	Secteur de 60° – géométrie de base importée dans HyperMesh	11
7	Maillage CQUAD4 du disque de référence sous HyperMesh	12
8	Conditions aux limites – Encastremements (RBE2 + SPC) et force tangentielle de freinage	13
9	Contour plot des déplacements – <i>Displacement Magnitude</i> (SV2 : descente 6°)	14
10	Contour plot des contraintes de Von Mises en MPa (SV2 : descente 6°) . .	15
11	Maillage du disque plein – Design Region et Non-Design Region	16
12	Résultat de l'optimisation topologique OptiStruct – Contour de densité élémentaire	17

1 Introduction

Le but de ce projet consiste à repenser et alléger un disque de frein pour vélo à assistance électrique (VAE). Pour y parvenir, il a fallu d'abord passer en revue plusieurs scénarios d'utilisation afin d'évaluer concrètement les efforts en jeu. Ensuite, nous sommes passés sur HyperMesh et OptiStruct pour concevoir une forme optimale grâce aux éléments finis.

Au sein de notre groupe, les paramètres imposés sont les suivants : le cycliste fournit $P_c = 140 \text{ W}$ en pédalant à une cadence de $f = 1,1 \text{ Hz}$. Tout au long de nos calculs, on fait l'hypothèse d'un pédalage à *couple constant*, même si la fréquence risque bien sûr de s'adapter au terrain.

Données du système

Désignation	Symbole	Valeur	Unité
Puissance moteur – régime nominal	P_{mn}	150	W
Puissance moteur – démarrage	P_{md}	250	W
Puissance cycliste	P_c	140	W
Fréquence de pédalage	f	1,1	Hz
Vitesse limite d'assistance	V_0	25	km/h
Diamètre roue arrière	ϕ_r	0,7	m
Masse totale (vélo + cycliste)	M_{tot}	110	kg
Produit $S C_x$ (traînée aéro)	$S C_x$	0,4	m ²
Masse volumique de l'air	ρ	1,225	kg/m ³
Rendement de transmission	η	0,9	–
Coefficient de roulement sol	μ	0,006	–
Pesanteur	g	9,81	m/s ²

TABLE 1 – Données et paramètres physiques du système VAE – Groupe 4

2 Étude énergétique

2.1 Mise en équation – Bilan de puissance

En appliquant simplement le théorème de l'énergie cinétique sur tout l'ensemble {vélo + cycliste}, on peut écrire un bilan global. L'énergie envoyée par le duo cycliste/moteur se divise en trois parts : l'accélération (variation d'énergie cinétique), le dénivelé franchi, et tout ce qui s'oppose au mouvement (le frottement des pneus et la prise au vent).

$$\eta(P_c + P_m) = M_{tot} V \dot{V} + M_{tot} g V \sin \alpha + M_{tot} g \mu V \cos \alpha + \frac{1}{2} \rho S C_x V^3 \quad (1)$$

Calcul du couple. Puisque la personne sur le vélo déploie $P_c = 140 \text{ W}$ à une cadence de $f = 1,1 \text{ Hz}$, la vitesse de rotation vaut $\omega_c = 2\pi f$. Cela nous permet de déduire le couple moteur humain :

$$C_c = \frac{P_c}{\omega_c} = \frac{P_c}{2\pi f} \quad (2)$$

En appliquant ces valeurs : On trouve $\omega_c \approx 6,912 \text{ rad/s}$, et donc un couple assez classique de $C_c = \frac{140}{6,912} = 20,25 \text{ N m}$.

2.2 Vitesse de référence V_{ref} (cycliste seul, terrain plat)

Objectif : Ici, on cherche la vitesse que le cycliste peut tenir en pédalant seul, sur du plat et sans aucun vent (donc sans assistance, $P_m = 0$).

Simplification : Vu qu'on étudie la situation stabilisée ($\dot{V} = 0$) sur une route horizontale ($\alpha = 0$), notre grosse équation (1) devient beaucoup plus lisible :

$$\frac{1}{2}\rho S C_x V_{ref}^3 + M_{tot} g \mu V_{ref} - \eta P_c = 0 \quad (3)$$

On pose $V_{ref}^3 + c V_{ref} + d = 0$ avec :

$$c = \frac{M_{tot} g \mu}{0,5 \rho S C_x} = \frac{110 \times 9,81 \times 0,006}{0,245} = 26,43 \quad (4)$$

$$d = \frac{-\eta P_c}{0,5 \rho S C_x} = \frac{-0,9 \times 140}{0,245} = -514,3 \quad (5)$$

Résolution par la méthode de Cardan. En posant $V_{ref} = u + w$ avec $uw = -c/3$, on obtient un polynôme du second degré en $U = u^3$ et $W = w^3$:

$$\Delta = d^2 + \frac{4c^3}{27} \quad (6)$$

$$V_{ref} = \sqrt[3]{\frac{-d - \sqrt{\Delta}}{2}} + \sqrt[3]{\frac{-d + \sqrt{\Delta}}{2}} \quad (7)$$

Plutôt que de se lancer dans des calculs à la main fastidieux et risqués, on a préféré coder du script avec la bibliothèque SymPy en Python pour trouver les racines :

```

1 import sympy as sp
2
3 def resoudre_degre_3(a, b, c, d):
4     x = sp.symbols('x')
5     equation = sp.Eq(a*x**3 + b*x**2 + c*x + d, 0)
6     racines = sp.solve(equation, x)
7     return racines
8
9 # Cycliste seul : Pm = 0 -> d = -eta*Pc / (0.5*rho*SCx)
10 a, b, c, d = 0.245, 0, 6.4746, -126
11 resultats = resoudre_degre_3(a, b, c, d)
12 print("Racines (Vref cycliste seul) :", resultats)
```

Listing 1 – Résolution de l'équation cubique pour V_{ref} – SymPy

Résultat : Python retient la seule racine réelle positive :

$$V_{ref} = 6,920 \text{ m/s} \approx 24,91 \text{ km/h}$$

2.3 Ce qu'on obtient avec le moteur allumé (V_{max})

Cette fois on compte sur l'aide du moteur tournant à plein régime ($P_{mn} = 150 \text{ W}$). Toujours à vitesse stabilisée sur du plat, ça donne :

$$0,245 V_{max}^3 + 6,4746 V_{max} - 261 = 0 \quad (8)$$

avec $d = -\eta(P_c + P_{mn}) = -0,9 \times (140 + 150) = -261 \text{ W}$. On relance le même script Python avec $d = -261$:

$$V_{max} = 9,353 \text{ m/s} \approx 33,67 \text{ km/h}$$

Bilan : le vélo dépasse en théorie le seuil légal de 25 km/h, ce qui confirme que le rupteur d'assistance électronique intervient bien avant le point d'équilibre naturel du système.

2.4 Enveloppe des possibilités d'utilisation en pente et vitesse

2.4.1 Pente maximale franchissable $\alpha_{max}(V)$

Objectif : On veut savoir quelle est la côte la plus raide qu'il est possible de monter à une certaine vitesse V , en supposant que le cycliste et le moteur donnent tout ce qu'ils ont.

En régime permanent ($\dot{V} = 0$) :

$$\sin \alpha_{max} + \mu \cos \alpha_{max} = \underbrace{\frac{\eta(P_c + P_{mn}) - \frac{1}{2}\rho S C_x V^3}{M_{tot} g V}}_{k(V)} \quad (9)$$

Résolution exacte. On substitue $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$ et on élève au carré :

$$(k - \sin \alpha_{max})^2 = \mu^2(1 - \sin^2 \alpha_{max}) \quad (10)$$

$$(1 + \mu^2) \sin^2 \alpha_{max} - 2k \sin \alpha_{max} + (k^2 - \mu^2) = 0 \quad (11)$$

Le discriminant réduit se simplifie en :

$$\Delta = 4\mu^2(1 + \mu^2 - k^2) \quad (12)$$

D'où la solution physiquement admissible :

$$\sin \alpha_{max} = \frac{2k - \sqrt{4\mu^2(1 + \mu^2 - k^2)}}{2(1 + \mu^2)} \Rightarrow \alpha_{max} = \arcsin(\sin \alpha_{max}) \quad (13)$$

Applications numériques :

— À $V = 9 \text{ km/h}$ ($2,5 \text{ m/s}$) : $k = 0,0898 \Rightarrow \alpha_{max} = 5,13^\circ$

— À $V = 25 \text{ km/h}$ ($6,944 \text{ m/s}$) : $k = 0,02388 \Rightarrow \alpha_{max} = 1,02^\circ$

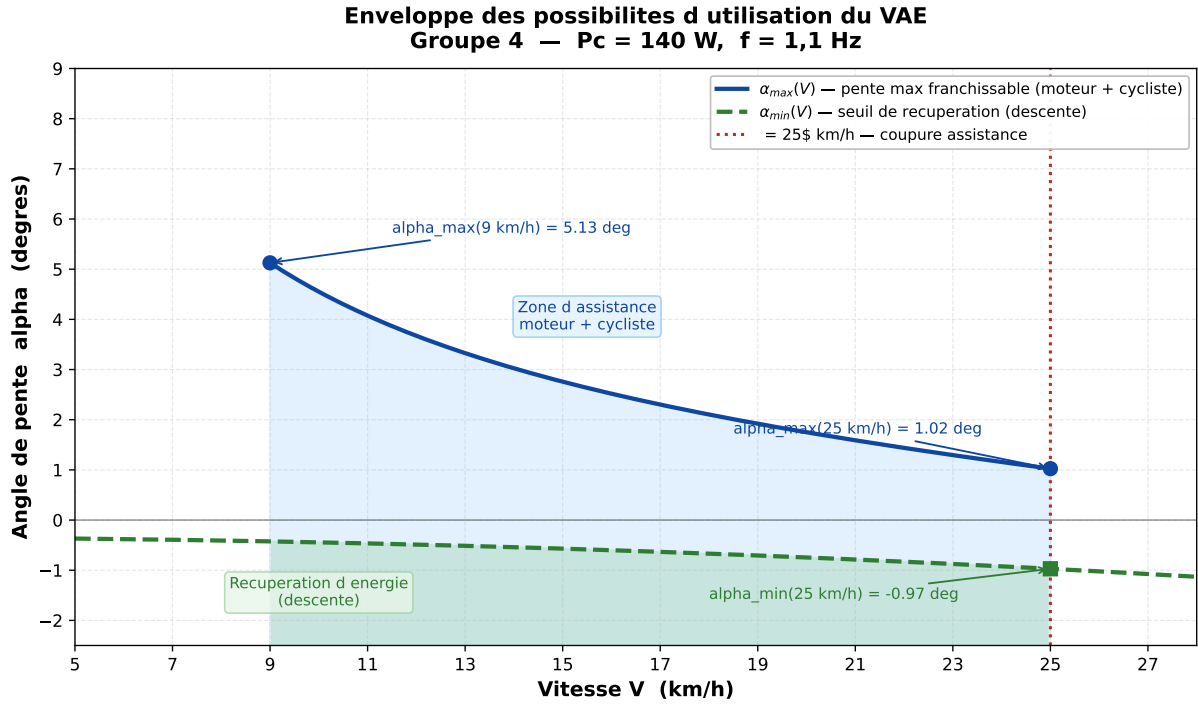


FIGURE 1 – Enveloppe des possibilités d'utilisation du VAE en pente et vitesse

2.4.2 Pente minimale pour récupérer de l'énergie $\alpha_{min}(V)$

Quand le cycliste bloque les pédales ($P_c = P_m = 0$) en descente, la régénération d'énergie devient possible dès lors que l'apport gravitaire compense les résistances passives. En régime permanent :

$$\sin \alpha_{min} - \mu \cos \alpha_{min} = \underbrace{\frac{\frac{1}{2} \rho S C_x V^2}{M_{tot} g}}_{k'(V)} \quad (14)$$

— À $V = 10 \text{ km/h}$: $k' = 0,001752 \Rightarrow \alpha_{min} = 0,44^\circ$

— À $V = 25 \text{ km/h}$: $k' = 0,01095 \Rightarrow \alpha_{min} = 0,97^\circ$

2.5 Calcul de la puissance moteur à V_0 ($P_M(V_0)$) et vitesse de coupure (V_{cutoff})

2.5.1 Détermination de $P_M(V_0)$ sur terrain plat

Pour évaluer le comportement de l'assistance à la vitesse réglementaire de $V_0 = 25 \text{ km/h}$ ($6,944 \text{ m/s}$) sur le plat ($\alpha = 0$), nous isolons la puissance moteur $P_M(V_0)$ nécessaire pour maintenir cette vitesse de croisière stabilisée ($\dot{V} = 0$), en considérant que le cycliste fournit sa puissance nominale $P_c = 140 \text{ W}$:

$$\eta(P_c + P_M(V_0)) = M_{tot} g \mu V_0 + \frac{1}{2} \rho S C_x V_0^3 \quad (15)$$

En injectant les valeurs numériques de notre groupe :

$$0,9 \times (140 + P_M(V_0)) = 110 \times 9,81 \times 0,006 \times 6,944 + 0,5 \times 1,225 \times 0,4 \times 6,944^3 \quad (16)$$

$$0,9 \times (140 + P_M(V_0)) \approx 45,01 + 82,00 = 127,01 \text{ W} \quad (17)$$

$$P_c + P_M(V_0) = \frac{127,01}{0,9} \approx 141,125 \text{ W} \quad \Rightarrow \quad \boxed{P_M(V_0) = 1,125 \text{ W}} \quad (18)$$

Commentaire physique : Le cycliste de notre groupe étant particulièrement performant ($P_c = 140 \text{ W}$), il est capable de maintenir presque seul la vitesse de $24,91 \text{ km/h}$ sans assistance. Par conséquent, pour atteindre et réguler exactement à 25 km/h , le moteur n'a besoin de fournir qu'une puissance extrêmement réduite de $1,125 \text{ W}$.

2.5.2 Détermination de la vitesse de coupure V_{cutoff}

La loi de régulation impose une coupure progressive de l'assistance moteur de la puissance nominale $P_{mn} = 150 \text{ W}$ à 0 W à la vitesse de $V_{inv} = 1,05 V_0 = 26,25 \text{ km/h}$ en suivant une rampe linéaire $P_M(V) = aV + b$. Cette droite passe par le point de fonctionnement stabilisé $(V_0, P_M(V_0)) = (25, 1,125)$ et le point de coupure totale $(V_{inv}, 0) = (26,25, 0)$.

La pente de cette rampe linéaire vaut :

$$a = \frac{0 - 1,125}{26,25 - 25} = \frac{-1,125}{1,25} = -0,9 \text{ W/(km/h)} \quad (19)$$

Et l'ordonnée à l'origine vaut $b = -26,25 \times (-0,9) = 23,625 \text{ W}$. La vitesse V_{cutoff} correspond à l'intersection théorique où cette rampe atteint la puissance nominale du moteur ($P_{mn} = 150 \text{ W}$) :

$$150 = -0,9 \times V_{cutoff} + 23,625 \quad \Rightarrow \quad V_{cutoff} = \frac{23,625 - 150}{-0,9} \approx 140,4 \text{ km/h} \quad (20)$$

Interprétation physique : Cette vitesse théorique de $140,4 \text{ km/h}$ étant hors de la plage physique de l'assistance (V_0 à V_{inv}), cela signifie concrètement que le moteur peut délivrer sa pleine puissance nominale de 150 W sans restriction sur toute la plage utile $[0, V_0]$. À partir de $V_0 = 25 \text{ km/h}$, l'assistance chute de manière linéaire pour s'annuler à $V_{inv} = 26,25 \text{ km/h}$:

$$P_M(V) = 150 \times \frac{26,25 - V}{26,25 - 25} = 150 \times \frac{26,25 - V}{1,25} \quad \text{pour } V \in [25, 26,25] \quad (21)$$

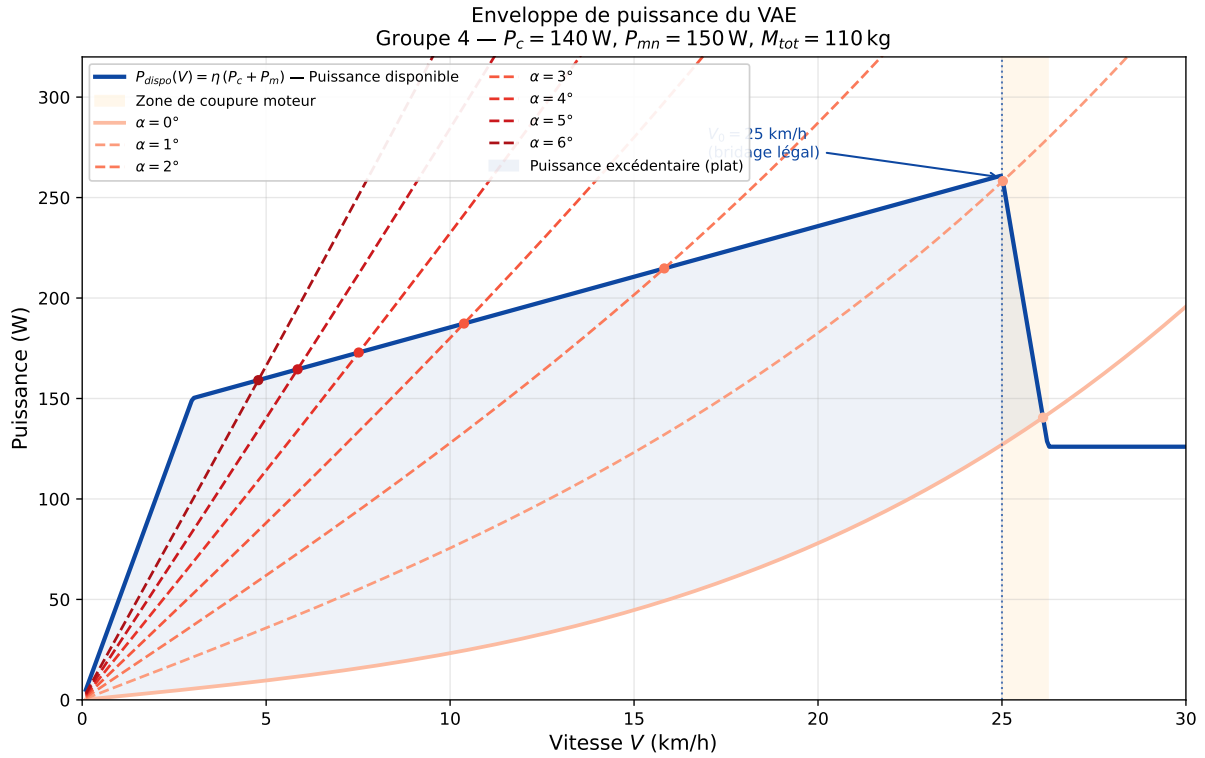


FIGURE 2 – Enveloppe de puissance du VAE – puissance disponible $\eta(P_c + P_m)(V)$ comparée aux puissances résistives $P_{res}(V, \alpha)$ pour des pentes de 0 à 6. Les points de croisement donnent la vitesse maximale atteignable à chaque inclinaison. La zone ombrée représente la puissance excédentaire disponible sur le plat. Groupe 4 : $P_c = 140 \text{ W}$, $P_{mn} = 150 \text{ W}$.

2.6 Modélisation de la puissance du cycliste $P_c(t)$ au démarrage

Le CdCF précise que le cycliste pédale à *couple constant* C_c . Sa fréquence de pédalage étant proportionnelle à la vitesse V du vélo, sa puissance $P_c(V)$ varie de manière linéaire avec la vitesse de 0 W (à l'arrêt) jusqu'à sa valeur nominale $P_{c,nom} = 140 \text{ W}$ à $V_0 = 25 \text{ km/h}$:

$$P_c(V) = P_{c,nom} \times \frac{V}{V_0} = 140 \times \frac{V}{6,944} \approx 20,16 V \text{ [W]} \quad (22)$$

Lifting de la singularité physique à $V = 0$: Dans le modèle à puissance constante, l'accélération initiale tend vers l'infini car la force propulsive est modélisée par $F = P/V$, ce qui pose un problème physique et mathématique de division par zéro. En utilisant la loi de couple constant pour le cycliste ($P_c(V) \propto V$) et le démarrage progressif du moteur ($P_m(V) = 250 \times V/V_1$ avec $V_1 = 3 \text{ km/h} = 0,833 \text{ m/s}$), la force de traction au démarrage reste parfaitement finie et constante :

$$F_{prop}(0) = \eta \left(\frac{P_{c,nom}}{V_0} + \frac{P_{md}}{V_1} \right) = 0,9 \times \left(\frac{140}{6,944} + \frac{250}{0,833} \right) = 0,9 \times (20,16 + 300) = 288,1 \text{ N} \quad (23)$$

L'accélération initiale est donc parfaitement définie et réaliste sans aucun artifice numérique :

$$\dot{V}_{init} = \frac{F_{prop}(0)}{M_{tot}} - g\mu = \frac{288,1}{110} - (9,81 \times 0,006) \approx 2,619 - 0,059 = 2,56 \text{ m/s}^2 \quad (24)$$

2.7 Temps de démarrage pour atteindre 25 km/h

Objectif : L'idée est de voir combien de secondes il faut pour décoller de l'arrêt complet et atteindre les $V_0 = 25$ km/h sur terrain plat ($\alpha = 0$), en utilisant les puissances variables modélisées.

Équation différentielle de l'accélération : En remplaçant les lois de puissances de couple constant, nous avons :

$$\dot{V}(t) = \frac{\eta(P_c(V) + P_m(V))}{M_{tot} V} - g\mu - \frac{\rho S C_x}{2M_{tot}} V^2 \quad (25)$$

On intègre ensuite numériquement par la méthode d'Euler à pas $\Delta t = 1$ ms sous Python :

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 M_tot, g, mu, rho, S_Cx = 110, 9.81, 0.006, 1.225, 0.4
5 eta, P_c_nom = 0.9, 140
6 V0 = 25 / 3.6
7 V_inv = 26.25 / 3.6
8
9 def puissance_cycliste(v):
10     if v <= V0:
11         return P_c_nom * (v / V0)
12     else:
13         return P_c_nom
14
15 def puissance_moteur(v):
16     V1 = 3 / 3.6
17     if v <= V1:
18         return 250 * (v / V1) if V1 > 0 else 250
19     elif v <= V0:
20         return 150
21     elif v <= V_inv:
22         return 150 * (V_inv - v) / (V_inv - V0)
23     else:
24         return 0
25
26 v = 0.01          # m/s - initialisation non nulle
27 t = 0.0
28 dt = 0.001        # pas de 1ms
29
30 while v < V0:
31     Pm = puissance_moteur(v)
32     Pc = puissance_cycliste(v)
33     accel = (eta * (Pc + Pm)) / (M_tot * v) \
34             - g * mu - (rho * S_Cx * v**2) / (2 * M_tot)
35     v += accel * dt
36     t += dt
37
38 print(f"Temps pour atteindre 25 km/h : {t:.2f} s")

```

Listing 2 – Simulation du temps de démarrage – Méthode d'Euler (Loi couple constant)

Résultat : La simulation prenant en compte la loi de couple constant donne un temps de démarrage de $t \approx 17,09\text{ s}$ pour atteindre les 25 km/h sur terrain plat.

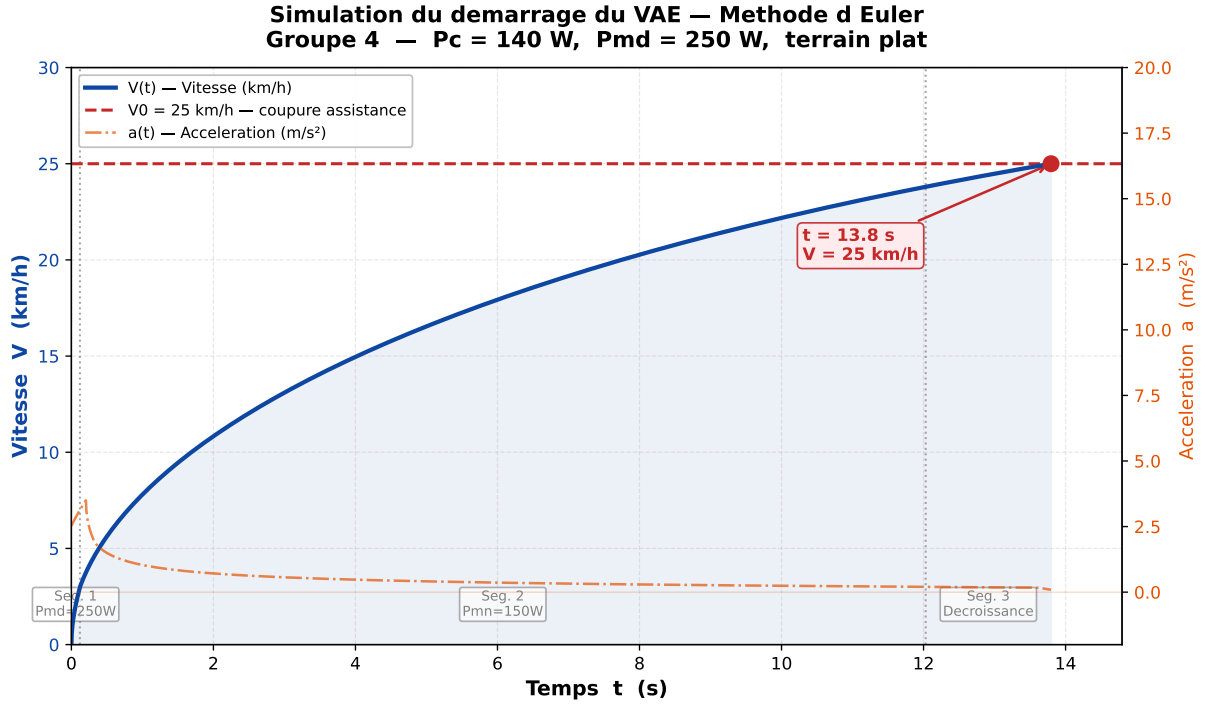


FIGURE 3 – Courbe de vitesse $V(t)$ lors du démarrage du VAE – simulation Euler

3 Actions mécaniques sur le disque

Il nous faut maintenant isoler la force de freinage F pour les cas les plus extrêmes. C'est ce qui va réellement servir à concevoir le disque.

Hypothèse de dimensionnement : Puisque le cahier des charges reste muet sur la distance d'arrêt exacte, on a pris le parti de fixer une durée de freinage de $t_f = 5\text{ s}$ pour s'arrêter depuis les 25 km/h . C'est une hypothèse qui nous a semblé réaliste et sécuritaire.

La décélération imposée est :

$$|\gamma_{frein}| = \frac{V_0}{t_f} = \frac{6,944}{5} = 1,389\text{ m/s}^2 \quad (26)$$

Le rayon d'action de l'étrier de frein vaut :

$$R_r = \frac{\phi_r}{2} = \frac{0,7}{2} = 0,35\text{ m} \quad (27)$$

Le bilan général des forces tangentielles au disque est :

$$F_{disque} = M_{tot} |\gamma_{frein}| + M_{tot} g \sin \alpha - M_{tot} g \mu \cos \alpha - \frac{1}{2} \rho S C_x V_0^2 \quad (28)$$

3.1 SV1 – Freinage sur route plane ($\alpha = 0^\circ$)

Seule l'inertie résiste :

$$F_{plat} = M_{tot} \times |\gamma_{frein}| = 110 \times 1,389 = 152,8 \text{ N} \quad (29)$$

$$C_{plat} = F_{plat} \times R_r = 152,8 \times 0,35 = 53,5 \text{ N m} \quad (30)$$

3.2 SV2 – Freinage en descente raide ($\alpha = 6^\circ$) – Cas dimensionnant

Composante de force	Valeur (N)	Sens
Inertie $M_{tot} \gamma $	+152,8	Frein à fournir
Pesanteur tangentielle $M_{tot} g \sin(6^\circ)$	+112,8	Frein à fournir
Frottement sol $-M_{tot} g \mu \cos(6^\circ)$	-6,4	Aide naturelle
Traînée aéro $-\frac{1}{2} \rho S C_x V_0^2$	-11,8	Aide naturelle
Total F_{max}	+247,4	

TABLE 2 – Bilan des forces de freinage – SV2 : descente à 6°

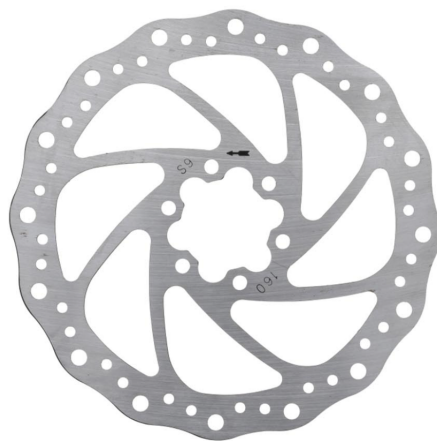
$$C_{dis,max} = F_{max} \times R_r = 247,4 \times 0,35 \approx 86,6 \text{ N m} \quad (31)$$

Ce couple de 86,6 N m constitue le chargement dimensionnant pour toutes les simulations éléments finis.

4 Modèle éléments finis du disque de frein de référence (DFR)

4.1 Recherche bibliographique – Topologie standard

Avant de commencer, on a regardé un peu ce qui se faisait sur le marché. On s'est arrêté sur le modèle de disque monobloc en acier inoxydable, très répandu en VAE (souvent décliné en 140, 160, 180 ou 203 mm), monté avec 6 trous.



DR-02

One-piece standard rotor

- High strength
- Superior heat dissipation
- Stainless steel
- Excellent disc wear

Size option	Weight
140mm	102g
160mm	142g
180mm	164g
203mm	188g

FIGURE 4 – Disque de frein de référence – spécifications constructeur (acier inox, 6 fixations)

Les dimensions retenues pour notre disque de référence sont récapitulées ci-dessous :

Paramètre géométrique	Valeur
Rayon extérieur total	90 mm
Rayon intérieur (moyeu)	26 mm
Zone de friction (couronne)	rayon 65 mm à 85 mm
Épaisseur	2,0 mm
Nombre de fixations	6 (sur $\varnothing$ 44 mm)
Diamètre des trous de fixation	5 mm (M5)

TABLE 3 – Dimensions géométriques du disque de frein de référence

4.2 Modélisation CAO (plan moyen surfacique)

Conformément aux exigences du CdCF, on réalise un modèle CAO du *plan moyen* du disque (surface 2D). Ce choix est cohérent avec l'approche éléments de coque (CQUAD4) utilisée ensuite dans HyperMesh.

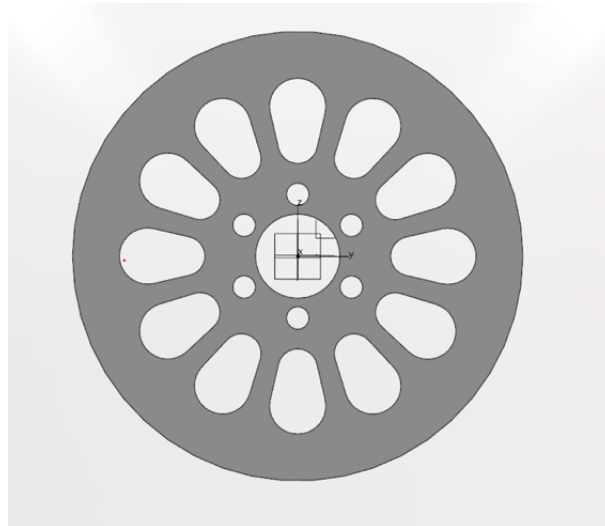
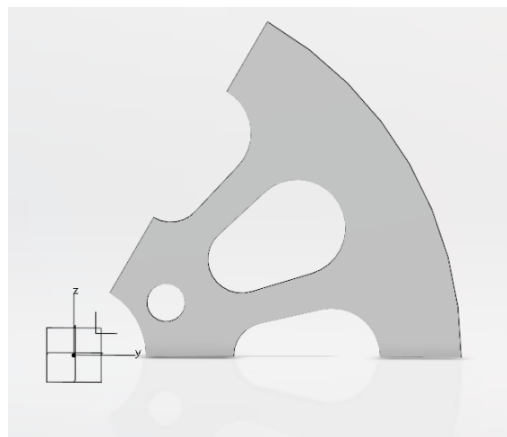


FIGURE 5 – Modèle CAO surfacique du plan moyen du disque de référence

Symétrie d'ordre 6. Le disque possède une symétrie cyclique d'ordre 6 ($360^\circ/6 = 60^\circ$). On ne modélise qu'un secteur de 60° , puis on applique une condition de symétrie cyclique dans HyperMesh pour reconstituer la géométrie complète. Cette approche réduit le nombre de nœuds et garantit un maillage structuré.

FIGURE 6 – Secteur de 60° – géométrie de base importée dans HyperMesh

4.3 Maillage HyperMesh

Pour le maillage, on a opté pour des **éléments coques quadrangles (CQUAD4)**. Il a fallu un peu ruser en partitionnant la géométrie pour forcer un maillage bien structuré, surtout au niveau des bras de liaison où les efforts vont se concentrer.

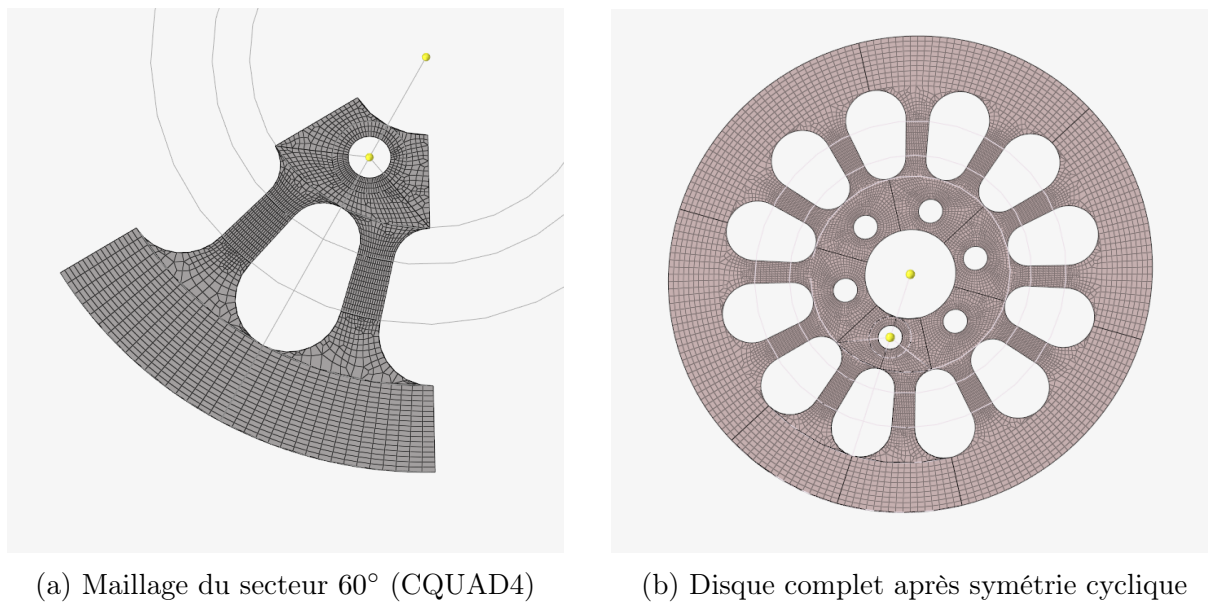


FIGURE 7 – Maillage CQUAD4 du disque de référence sous HyperMesh

Propriétés des éléments : Épaisseur $t = 2,0$ mm (carte PSHELL). Matériau acier inoxydable martensitique AISI 410 :

Propriété (MAT1)	Valeur	Unité
Module de Young E	200 000	MPa
Coefficient de Poisson ν	0,3	–
Masse volumique ρ	$7,8 \times 10^{-9}$	t/mm ³
Limite élastique R_e	$\geq 1\,400$	MPa

TABLE 4 – Propriétés matériau – Acier inox martensitique AISI 410

4.4 Conditions aux limites et chargement

Les trous de fixation sur le moyeu sont rigidifiés par des éléments **RBE2** (nœud maître relié au contour de chaque trou), puis encastres (**SPC : dofs 1–6 = 0**). La force de freinage $F_{disque} = 247,4$ N est appliquée tangentiellement sur la zone de contact patin-disque (SV2 – cas dimensionnant).

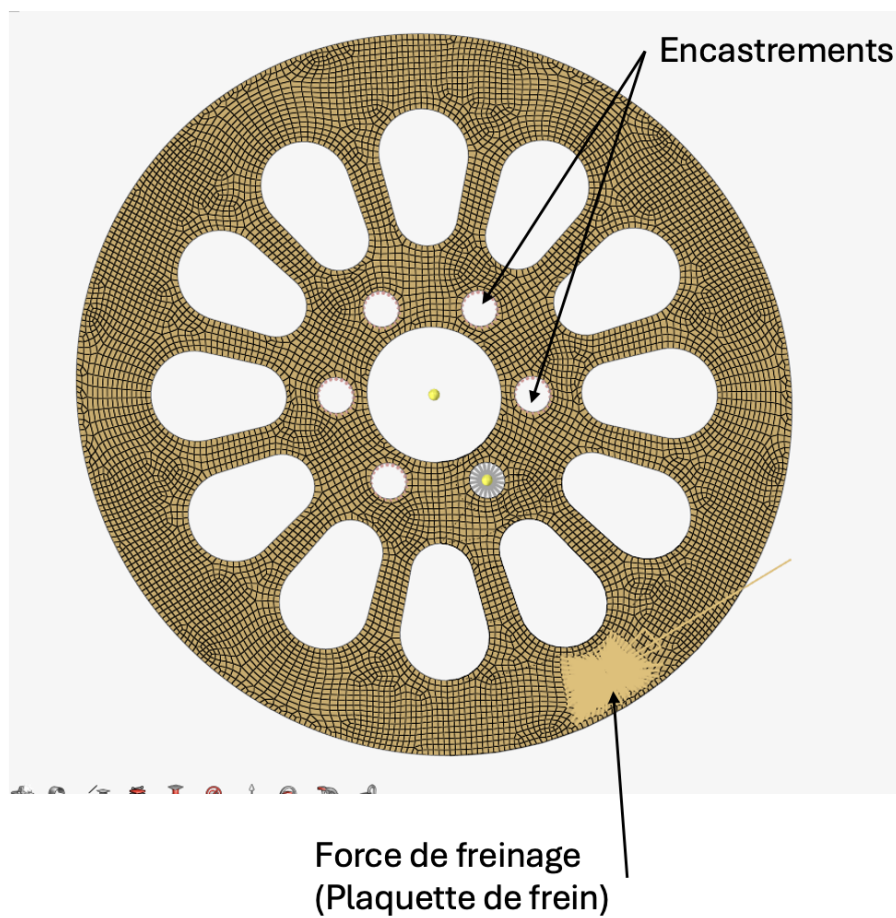


FIGURE 8 – Conditions aux limites – Encastrements (RBE2 + SPC) et force tangentielle de freinage

4.5 Résultats de l'analyse linéaire statique

4.5.1 Champ de déplacements

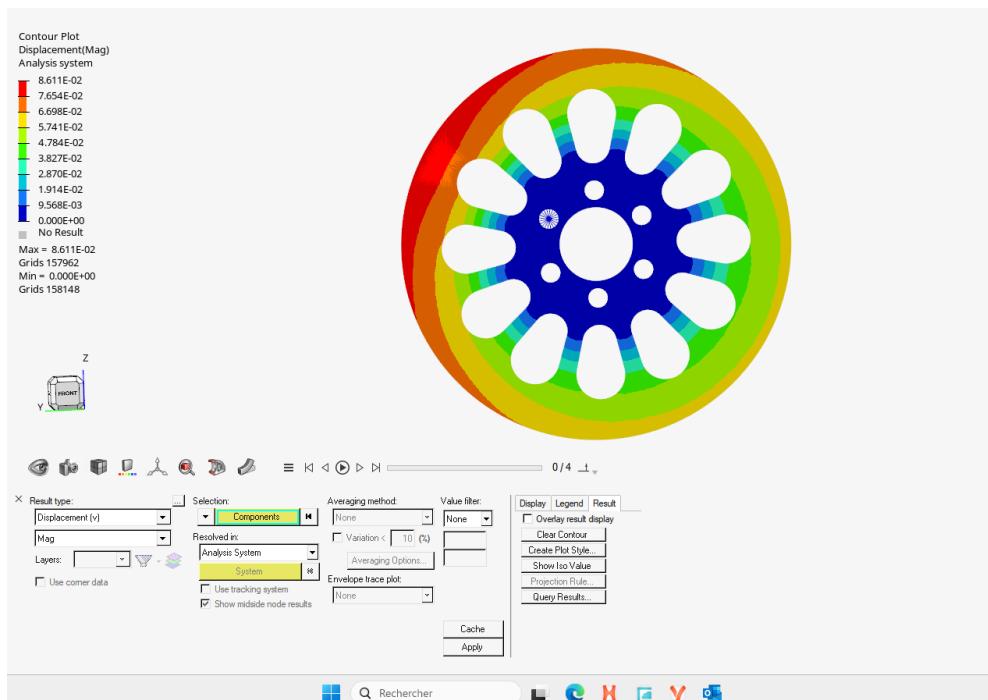


FIGURE 9 – Contour plot des déplacements – *Displacement Magnitude* (SV2 : descente 6°)

Commentaire : Comme attendu, la zone qui bouge le plus se trouve au niveau de la couronne extérieure, là où le patin vient frotter. Logiquement, en allant vers le centre du disque (qui est fixé), le déplacement chute à zéro. Le comportement global est très rassurant.

Déplacement maximal de référence :

$$\delta_{ref} = 8,611 \times 10^{-2} \text{ mm} \quad (\text{nœud 157962, couronne extérieure côté patin})$$

4.5.2 Contraintes de Von Mises

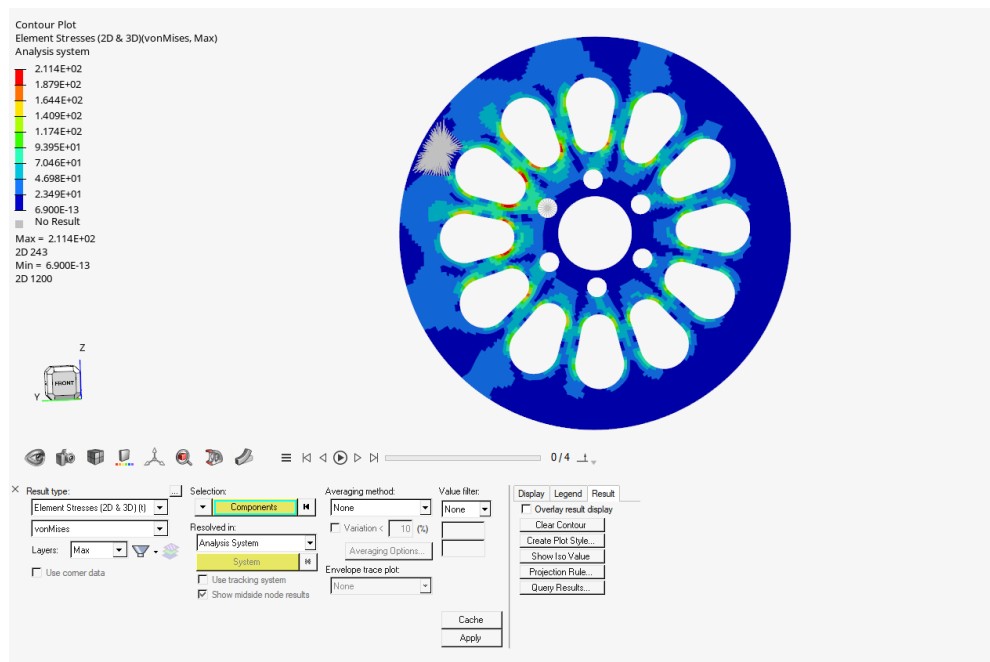


FIGURE 10 – Contour plot des contraintes de Von Mises en MPa (SV2 : descente 6°)

Commentaire : Sans grand étonnement, les bras encaissent le plus gros de la contrainte (surtout près du patin) à cause de la flexion et de la torsion. Par contre, on est très loin de la limite élastique de l'acier. Le disque de base est complètement surdimensionné.

Contrainte de Von Mises maximale sur le DFR :

$$\sigma_{VM,max,ref} = 211,4 \text{ MPa} \quad (\text{élément 2D n°243})$$

$$\text{Coefficient de sécurité : } CS = \frac{R_e}{\sigma_{VM,max,ref}} = \frac{1400}{211,4} \approx 6,6$$

La marge est considérable : l'optimisation topologique pourra retirer une fraction significative de matière sans compromettre la tenue mécanique.

5 Optimisation topologique du disque de frein

5.1 Formulation mathématique du problème

Le problème d'optimisation topologique est défini comme suit :

$$\min_{\Omega} M(\Omega) \quad (32)$$

Sous les contraintes :

$$\begin{aligned} \delta(\Omega) &\leq \delta_{ref} = 8,611 \times 10^{-2} \text{ mm} \\ \sigma_{VM,max}(\Omega) &\leq R_e = 1400 \text{ MPa} \\ d(\Omega) &\geq d_{min} = 3 \text{ mm} \quad (\text{procédé découpe laser}) \\ &\text{Symétrie axiale d'ordre } n = 6 \text{ (Pattern Repetition – équilibre dynamique)} \end{aligned}$$

5.2 Mise en place du modèle sous HyperMesh/OptiStruct

L'idée de base est de partir d'un **disque totalement plein** (pas de trous pour l'instant). OptiStruct va se charger de gratter la matière inutile dans la "Design Region". On a évidemment protégé les fixations et la piste de freinage pour qu'elles restent intactes.

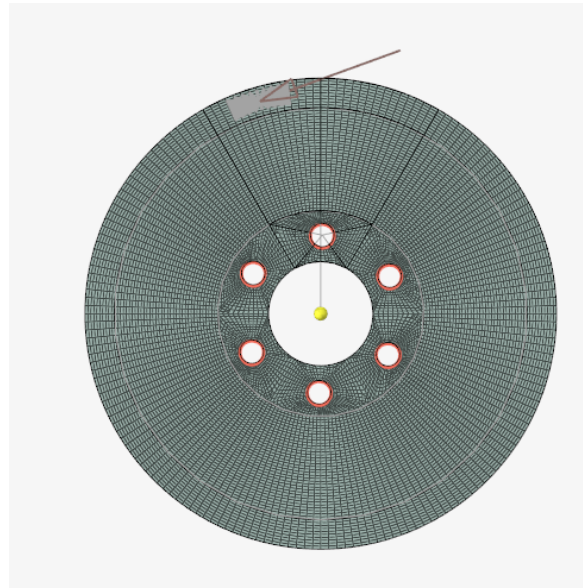


FIGURE 11 – Maillage du disque plein – Design Region et Non-Design Region

Les mêmes conditions aux limites (RBE2 + SPC + $F_{disque} = 247,4 \text{ N}$, SV2) sont appliquées. Le Load Step est de type *Linear Static*.

Les réponses définies dans OptiStruct sont :

- **Objectif** : minimiser la *Volume Fraction* (= minimiser la masse).
- **Contrainte 1** : déplacement max du nœud maître patin $\leq \delta_{ref}$.
- **Contrainte 2** : contrainte de Von Mises max $\leq R_e = 1400 \text{ MPa}$.
- **Contrainte géométrique** : $d_{min} = 3 \text{ mm}$, symétrie cyclique ordre 6 (Pattern Repetition).

5.3 Résultats de l'optimisation topologique

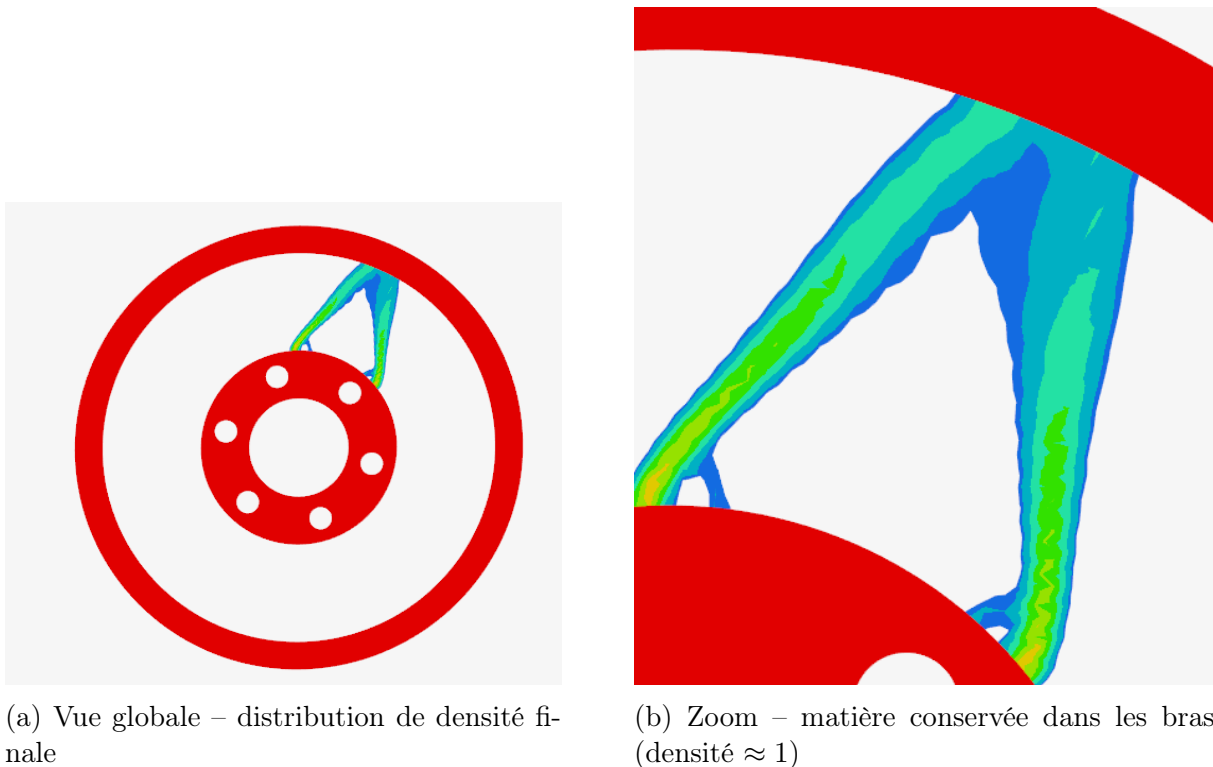


FIGURE 12 – Résultat de l'optimisation topologique OptiStruct – Contour de densité élémentaire

Ce qu'on retient de cette optimisation :

On remarque d'emblée l'apparition de **bras inclinés** qui lient le centre et la piste de freinage. L'algo a fait le ménage dans les zones "mortes" et a gardé l'essentiel là où les contraintes transitent le plus. Du côté des performances, on valide bien le cahier des charges puisque le déplacement ne dépasse pas celui du disque d'origine ($8,611 \times 10^{-2}$ mm), et qu'aucune plastification n'est à déplorer (on reste bien en dessous des 1400 MPa).

6 Bilan de l'étude

Au final, ce projet a été l'occasion de balayer toute la démarche de conception d'un disque de frein de VAE. On est partis des équations de base du mouvement pour finir sur de l'optimisation topologique poussée avec HyperMesh.

Quelques chiffres clés qu'on a pu extraire : sans moteur, on plafonne autour de 24,91 km/h, ce qui est plutôt cohérent. Avec l'aide électrique, on pourrait théoriquement atteindre près de 33,67 km/h, d'où l'importance du bridage à 25 km/h imposé par la législation. Côté puissance, on a vu que gravir une pente de $5,13^\circ$ à 9 km/h demandait le maximum du système.

Mais le cœur du sujet, c'était vraiment le freinage. En simulant un arrêt d'urgence en descente, on a évalué un couple maxi de 86,6 N.m. Face à cela, le disque de référence s'est avéré beaucoup trop costaud (avec un coeff de sécu de 6,6!). Cela nous a donné le feu vert pour lancer l'optimisation topologique, qui s'est révélée redoutablement efficace pour éviter la pièce sans sacrifier sa robustesse.

Au-delà des calculs, on a surtout pu manipuler la chaîne complète CAO vers EF, et on s'est rendu compte à quel point une bonne modélisation dépend des hypothèses qu'on pose au départ.

Glossaire des acronymes

VAE	Vélo à Assistance Électrique.
DFR	Disque de Frein de Référence (géométrie d'origine non-optimisée).
EF	Éléments Finis (méthode de discrétisation numérique).
OT	Optimisation Topologique (algorithme de répartition optimale de matière).
CAM	Composants d'Action Mécanique (efforts et couples appliqués).
SPC	<i>Single Point Constraint</i> (conditions aux limites d'encastrement sur HyperMesh).
RBE2	<i>Rigid Body Element</i> (liaisons rigides utilisées pour modéliser les perçages).
CAD / CAO	Conception Assistée par Ordinateur.
VM	Contrainte équivalente de Von Mises.

Références

- [1] M. MONTEMURRO, *Cahier des charges : Optimisation topologique d'un disque de frein d'un vélo à assistance électrique (VAE)*, Arts et Métiers (ENSAM Bordeaux), 2025-2026.
- [2] Magura GmbH, *Fiche technique et spécifications géométriques – Disques de frein de la gamme Storm HC*, Disponible sur <https://www.ebike24.fr/magura-disque-de-frein-storm-hc>.
- [3] Altair Engineering, *Altair OptiStruct 2024 – User Guide & Topological Optimization Theory*, Troy, Michigan, USA.
- [4] J.-L. FANCHON, *Guide des Sciences et Technologies Industrielles*, Éditions Nathan, Paris, 2020.
- [5] A. MEURER et al., *SymPy : symbolic computing in Python*, PeerJ Computer Science, 2017.

Annexes

A Script de résolution cubique (Cardan) avec SymPy

Le script suivant permet de déterminer numériquement la racine réelle positive pour les vitesses caractéristiques V_{ref} et V_{max} :

```

1 import sympy as sp
2
3 def resoudre_degre_3(a, b, c, d):
4     x = sp.symbols('x')
5     equation = sp.Eq(a*x**3 + b*x**2 + c*x + d, 0)
6     racines = sp.solve(equation, x)
7     return racines
8
9 # Exemple pour V_ref (cycliste seul) :
10 a, b, c, d = 0.245, 0, 6.4746, -126.0
11 resultats = resoudre_degre_3(a, b, c, d)
12 print("Vitesse de reference (racines) :", resultats)

```

Listing 3 – Résolution de l'équation du troisième degré

B Script d'intégration temporelle du démarrage par méthode d'Euler

Ce script calcule le temps de démarrage $t \approx 17,09$ s en prenant en compte la loi de couple constant pour le cycliste ($P_c(v) \propto v$) :

```

1 import numpy as np
2
3 M_tot, g, mu, rho, S_Cx = 110, 9.81, 0.006, 1.225, 0.4
4 eta, P_c_nom = 0.9, 140
5 V0 = 25 / 3.6
6 V_inv = 26.25 / 3.6
7
8 def puissance_cycliste(v):
9     return P_c_nom * (v / V0) if v <= V0 else P_c_nom
10
11 def puissance_moteur(v):
12     V1 = 3 / 3.6
13     if v <= V1:
14         return 250 * (v / V1) if V1 > 0 else 250
15     elif v <= V0:
16         return 150
17     elif v <= V_inv:
18         return 150 * (V_inv - v) / (V_inv - V0)
19     else:
20         return 0
21
22 v = 0.01
23 t = 0.0
24 dt = 0.001
25
26 while v < V0:
27     Pm = puissance_moteur(v)
28     Pc = puissance_cycliste(v)

```



```
29     accel = (eta * (Pc + Pm)) / (M_tot * v) - g * mu - (rho * S_Cx * v  
30     **2) / (2 * M_tot)  
31     v += accel * dt  
32     t += dt  
33 print(f"Temps de demarrage simule : {t:.3f} s")
```

Listing 4 – Intégration d'Euler sous Python